영지식증명 톺아보기 6편: Filecoin의 PoRep - 저장을 증명하다

Author: 김대익
Reviewed By: —

Disclaimer: 본 글은 Filecoin의 저장 증명(Proof of Replication, PoRep) 시스템을 다룹니다. 분산 저장의 신뢰 문제, SDR 인코딩, Groth16의 대규모 적용, 그리고 지속적 증명(PoSt)까지 설명합니다.

---

1. 들어가며: 저장을 어떻게 증명하는가?

클라우드 저장소에 파일을 업로드할 때, 우리는 **AWS, Google, Microsoft**를 신뢰합니다.

하지만 탈중앙화 저장 네트워크에서는:

- 저장 제공자가 **익명**일 수 있음
- 데이터를 **실제로 저장**하는지 확인할 방법이 필요
- 거짓말하면 **경제적 처벌**이 따라야 함

Filecoin은 이 문제를 **영지식증명**으로 해결합니다.

핵심 증명:

- **PoRep (Proof of Replication)**: "나는 이 데이터의 고유한 복제본을 저장했다"
- **PoSt (Proof of Spacetime)**: "나는 이 데이터를 계속 저장하고 있다"

이번 편에서는 Filecoin의 PoRep가 어떻게 작동하는지, 그리고 Groth16이 어떻게 대규모로 적용되는지 다룹니다.

---

2. 분산 저장의 신뢰 문제

2.1 Sybil 공격

악의적인 저장 제공자가 할 수 있는 일:

시나리오 1: 용량 부풀리기

- 100TB 저장 용량을 주장
- 실제로는 10TB만 가지고 있음
- 나머지는 "필요할 때 다운로드"하겠다고 속임

시나리오 2: 복제 회피

- 10개의 복제본을 저장한다고 주장
- 실제로는 1개만 저장
- 요청 시 동일한 복사본을 10번 제공

2.2 Generation Attack

더 교묘한 공격:

```
[클라이언트 요청] → "섹터 X의 랜덤 부분 Y를 보여줘"
                  ↓
[악의적 저장자] → 데이터를 실제로 저장하지 않고,
                   요청받을 때마다 빠르게 "재생성"
```

이것이 가능하려면 재생성이 **검증보다 빠르거나** 비용이 낮아야 합니다.

2.3 Filecoin의 해결책

핵심 아이디어: 저장 전에 **느린 인코딩**을 강제

1. 원본 데이터 D를 받음
2. **순차적이고 느린** 인코딩으로 R (Replica) 생성
3. R을 저장
4. R을 가지고 있음을 증명

인코딩이 충분히 느리면:

- 요청받을 때 재생성하는 것이 **불가능**
- 미리 인코딩해서 저장하는 것이 **유일한 방법**

---

3. SDR: Stacked Depth Robust Graph

3.1 SDR 개요

SDR (Stacked DRG PoRep)는 Filecoin의 핵심 인코딩 알고리즘입니다[^1].

> Ben Fisch가 설계, EUROCRYPT 2019에서 발표

핵심 구성요소:

- **DRG (Depth Robust Graph)**: 깊이 강건 그래프
- **Expander Graph**: 확장 그래프
- **레이어 쌓기**: 11개 레이어 순차 처리

[^1]: Filecoin Spec. *Stacked DRG PoRep*. https://spec.filecoin.io/algorithms/porep-old/stacked_drg/

3.2 그래프 구조

32GB 섹터의 경우:

```
노드 수: 2^30 (약 10억 개)
노드 크기: 32 bytes
총 크기: 32 bytes × 2^30 = 32 GiB
```

각 노드의 부모:

- **BASE_DEGREE = 6**: DRG에서 온 부모
- **EXPANSION_DEGREE = 8**: Expander Graph에서 온 부모
- **총 14개 부모**

3.3 순차적 라벨링

각 노드의 라벨 계산:

```
Label[i] = Hash(ReplicaID || i || Label[parent_1] || Label[parent_2] || ... ||
Label[parent_14])
```

왜 순차적인가?

- 노드 i의 라벨을 계산하려면 모든 부모의 라벨이 필요
- DRG의 **깊이 강건성**이 병렬화를 방지
- 병렬 공격을 시도하면 $O(n^2)$ 공간 또는 시간이 필요

3.4 레이어 쌓기 (Stacking)

SDR은 **11개 레이어**를 쌓습니다:

```
Layer 0:  원본 데이터 D
Layer 1:  DRG 라벨링 (D 기반)
Layer 2:  DRG 라벨링 (Layer 1 + Expander)
...
Layer 10: DRG 라벨링 (Layer 9 + Expander)
Layer 11: 최종 인코딩 R = D XOR Layer 10
```

각 레이어는 이전 레이어에 의존하므로:

- **총 순차 단계**: $11 \times 2^{30} \approx$ 110억 해시 연산
- **병렬화 불가능**

3.5 Replica ID

각 Replica는 고유한 ID를 가집니다:

```
ReplicaID = Hash(ProverID || SectorNumber || RandomSeed || CommD)
```

여기서:

- **ProverID**: 저장 제공자의 고유 ID
- **SectorNumber**: 섹터 번호
- **RandomSeed**: 블록체인에서 가져온 랜덤 값

- **CommD**: 원본 데이터의 머클 루트

이 설계로:

- 같은 데이터를 같은 제공자가 저장해도 **다른 Replica**
- 다른 제공자가 저장하면 당연히 **다른 Replica**
- **Sybil 공격 방지**

---

4. 시링 파이프라인 (Sealing Pipeline)

4.1 시링이란?

시링(Sealing)은 원본 데이터를 Replica로 변환하는 전체 과정입니다[^2].

```
원본 데이터 D → [Sealing] → Sealed Sector R
```

[^2]: Filecoin Docs. *Sealing Pipeline*. https://docs.filecoin.io/storage-providers/architecture/sealing-pipeline

4.2 파이프라인 단계

단계	이름	작업	리소스	시간 (32GB)
1	**AddPiece**	데이터 준비	CPU, 디스크	~수 분
2	**PreCommit1 (PC1)**	SDR 라벨링	CPU (SHA-256)	3-5시간
3	**PreCommit2 (PC2)**	머클 트리 생성	GPU	10-30분
4	**WaitSeed**	블록체인 대기	없음	75분 (150 epoch)
5	**Commit1 (C1)**	챌린지 준비	CPU	수 초
6	**Commit2 (C2)**	zk-SNARK 생성	GPU	20-50분

4.3 PreCommit1 (PC1) - 가장 긴 단계

PC1은 SDR 라벨링을 수행합니다:

리소스 요구사항:

- **CPU**: SHA-256 확장 필수 (AMD EPYC, Intel Ice Lake+)
- **메모리**: 섹터당 ~450 GiB 스크래치 공간
- **스토리지**: 고속 NVMe SSD 필요

병렬 처리:

- 각 코어가 하나의 섹터 담당 (단일 스레드)
- 32코어 → 약 30개 섹터 동시 시링 가능
- **섹터당 ~3시간** (SHA 확장 활성화 시)

4.4 PreCommit2 (PC2) - GPU 가속

PC2는 Poseidon 해시로 머클 트리를 구성합니다:

생성되는 커밋먼트:

- **CommD**: 원본 데이터의 머클 루트
- **CommC**: 컬럼 커밋먼트
- **CommRLast**: Replica의 머클 루트
- **CommR**: = Hash(CommC || CommRLast)

리소스 요구사항:

- **GPU**: 최소 5GB VRAM
- **권장**: RTX 3080/3090 이상, 6000+ CUDA 코어
- **시간**: GPU 사용 시 10-30분

4.5 WaitSeed - 보안 대기

PC2 완료 후, **150 epoch (75분)**을 대기합니다.

왜 대기하는가?

- 랜덤 시드가 블록체인에서 결정됨
- 저장 제공자가 시드를 예측할 수 없도록
- **Grinding 공격 방지**

4.6 Commit2 (C2) - zk-SNARK 생성

C2는 **Groth16 증명**을 생성합니다:

증명 대상:

- SDR 라벨링이 올바르게 수행되었음
- 머클 포함 증명들이 유효함
- 인코딩이 CommD와 CommR에 일관됨

리소스 요구사항:

- **GPU**: 최소 11GB VRAM
- **시간**: 20-50분 (GPU 종류에 따라)

---

5. PoRep 회로: Groth16의 대규모 적용

5.1 왜 SNARK인가?

SDR 증명의 **원본 크기**: ~3MB (머클 포함 증명들)[^3]

이것은 블록체인에 저장하기에 **너무 큼**.

해결책: **SNARK로 압축**

- 3MB 증명 → 192 bytes 증명
- 검증 시간: 수십 밀리초

- 온체인 비용: 최소화

[^3]: Filecoin Spec. *Stacked DRG Circuit*. https://filecoin-1.gitbook.io/spec/content/algorithms/porep/stacked_drg_circuit

5.2 PoRep 회로 구조

회로가 증명하는 것:

```
// 1. ReplicaID 검증
assert(bits_to_field(ReplicaID_bits) == ReplicaID)

for layer in 0..LAYERS:
    for challenge in challenges[layer]:
        // 2. 데이터 포함 증명
        assert(MerkleVerify(DataRoot, path, proof, data_value))

        // 3. Replica 포함 증명
        assert(MerkleVerify(ReplicaRoot, path, proof, replica_value))

        // 4. 부모 포함 증명
        for parent in parents:
            assert(MerkleVerify(ReplicaRoot, parent_path, parent_proof))

        // 5. 인코딩 검증
        expected = Hash(ReplicaID || node_id || parent_labels...)
        assert(replica_value == expected XOR data_value)  // 최종 레이어
```

5.3 회로 파라미터

32GB 섹터 기준:

파라미터	값
LAYERS	11
TREE_DEPTH	30 (2^{30} 노드)
BASE_DEGREE	6
EXPANSION_DEGREE	8
PARENT_COUNT	14
챌린지 수	~180

제약조건 수: 약 1억 개 (100M constraints)

5.4 Filecoin의 Powers of Tau

Filecoin은 **역대 최대 규모**의 Powers of Tau 세레모니를 진행했습니다[^4]:

- **최대 회로 크기**: 1억 제약조건
- **커브**: BLS12-381
- **참여자**: 수백 명
- **기간**: 약 2개월

[^4]: Filecoin Blog. *Update: Trusted Setup*. https://filecoin.io/blog/posts/update-trusted-setup/

---

6. PoSt: 지속적인 저장 증명

6.1 PoSt가 필요한 이유

PoRep은 **"저장했다"**를 증명합니다.

하지만:

- 저장 후 삭제하면?
- 몇 달 뒤에도 데이터가 있는가?

PoSt (Proof of Spacetime)는 **"계속 저장하고 있다"**를 증명합니다[^5].

[^5]: Filecoin Spec. *PoSt*. https://spec.filecoin.io/algorithms/pos/post/

6.2 WindowPoSt

WindowPoSt는 저장 제공자를 **24시간마다** 감사합니다:

구조:

- 24시간 = 48개 윈도우
- 각 윈도우 = 30분
- 각 윈도우에서 일부 섹터 증명

파티션:

- 최대 **2349개 섹터**가 한 파티션
- 각 섹터에서 **10개 챌린지**
- 파티션당 하나의 SNARK 증명

실패 시:

- **Fault** 기록
- 담보(Collateral) 삭감
- 저장 파워 감소

6.3 WinningPoSt

WinningPoSt는 **블록 생성 권한**을 증명합니다:

작동 방식:

1. 매 epoch (30초)마다 리더 선출
2. 선출된 제공자는 랜덤 섹터 증명 제출

3. 성공하면 **블록 보상** 획득

시간 제약:

- 증명 제출 기한: **epoch 끝 (30초)**
- 미제출 시: 블록 보상 상실 (페널티는 없음)

6.4 PoSt vs PoRep 비교

특성	PoRep	WindowPoSt	WinningPoSt
목적	저장 시작 증명	지속 저장 감사	블록 생성 권한
빈도	섹터당 1회	24시간마다	매 epoch
시간 제한	없음	30분	30초
실패 시	시링 실패	담보 삭감	보상 상실
증명 크기	~192 bytes	~192 bytes	~192 bytes

---

7. 하드웨어 요구사항

7.1 PC1 워커 (시링 메인)

```
CPU:    AMD EPYC 7F32 (SHA 확장 필수)
RAM:    1TB DDR4 ECC
GPU:    없음
NVMe:   15TB+ (RAID0 또는 LVM)
네트워크: 10GbE
```

산출 근거:

- 30개 병렬 시링 × 450GB = 13.5TB 스크래치
- 각 코어 = 1개 섹터 = 3-5시간

7.2 PC2/C2 워커 (GPU 작업)

```
CPU:    Intel i9-10900X 또는 AMD EPYC 7402
RAM:    256GB DDR4
GPU:    NVIDIA RTX 3090 (24GB VRAM)
NVMe:   4TB+ (스크래치)
네트워크: 10GbE
```

권장 비율: PC2 워커 2대 : PC1 워커 1대

7.3 PoSt 워커

```
CPU:    충분한 코어 수
RAM:    128GB+
GPU:    RTX 2080 Ti 이상
NVMe:   sealed 섹터 접근 가능
```

WindowPoSt는 **30분 데드라인**이 있으므로:

- 전용 워커 권장
- GPU 필수 (속도)
- 네트워크 지연 최소화

---

8. 성능 최적화

8.1 SupraSeal

SupraSeal은 Filecoin 시링의 **고성능 구현**입니다[^6]:

개선 사항:

- PC1: NVMe 최적화 (10-15M IOPS 목표)
- PC2: GPU 활용 극대화
- C2: Groth16 가속

[^6]: GitHub. *supranational/supra_seal*. https://github.com/supranational/supra_seal

8.2 GPU2 옵션

Filecoin proofs 라이브러리의 **gpu2** 기능:

```
FFI_USE_GPU2=1 make
```

벤치마크 (RTX 3090):

- PC2: 50분 → 25분 (50% 개선)
- C2: 75분 → 45분 (40% 개선)

8.3 파이프라인 병목 관리

목표: PC1을 병목으로 설계

```
PC1 출력 속도 ≤ PC2 처리 속도 ≤ C2 처리 속도
```

예시 계산:

- PC1 서버: 30개 병렬, 3시간/섹터 → **240 섹터/일**
- PC2 서버: 10분/섹터, 2대 → **288 섹터/일**

- C2 서버: 30분/섹터, 1대 → **48 섹터/일**

C2가 병목! → C2 워커 추가 필요

---

9. 경제적 의미

9.1 저장 파워

Filecoin에서 **저장 파워(Storage Power)**는:

- 블록 생성 확률에 비례
- = 저장 용량 × 품질 승수

품질 승수:

- 일반 섹터: 1x
- 검증된 클라이언트 데이터: **10x**

9.2 담보 요구량

섹터당 담보가 필요합니다:

```
Initial Pledge = Storage Pledge + Consensus Pledge
```

여기서:

- **Storage Pledge**: 예상 블록 보상의 20일치
- **Consensus Pledge**: 네트워크 파워 비례

9.3 페널티

Fault Fee (결함 수수료):

- WindowPoSt 실패 시
- 일일 블록 보상의 일부

Sector Termination Fee (섹터 종료 수수료):

- 약속 기간 전 종료 시
- 최대 90일치 블록 보상

이 경제적 설계로:

- 거짓 저장이 **비경제적**
- 장기 저장이 **인센티브화**

---

10. 마치며: ZKP가 가능하게 한 것

Filecoin의 PoRep/PoSt 시스템은 **ZKP의 대규모 실용화**입니다:

달성한 것:

- **탈중앙화 신뢰**: 익명 저장자를 신뢰 가능하게
- **효율적 검증**: 3MB → 192 bytes
- **지속적 감사**: 24시간마다 모든 저장 검증

기술적 성과:

- **1억 제약조건** 회로의 Groth16 적용
- **세계 최대 규모** Powers of Tau 세레모니
- **수십 EiB** 저장 네트워크 운영

교훈:

- ZKP는 이론에서 **산업적 규모**로
- 하드웨어 최적화가 **필수**
- 경제적 설계와 암호학이 **함께** 가야 함

다음 편에서는 **PLONK**를 다룹니다:

- 왜 범용 Setup이 필요한가
- Permutation Argument의 원리
- Groth16과의 차이점

시리즈 로드맵

1편: 비밀을 증명한다는 것 ✓
2편: 컴퓨터가 이해하는 수학 ✓
3편: 프로그램을 다항식으로 - 산술화 ✓
4편: Zcash Sprout - 최초의 프라이버시 암호화폐 ✓
5편: Groth16의 마법 ✓
6편: Filecoin의 PoRep - 저장 증명 (현재) ✓
7편: PLONK - 범용 SNARK의 시대
8편: Halo2와 재귀 증명
...

Appendix A: 시링 파이프라인 타임라인

```
시간  0h   1h   2h   3h   4h   5h   6h   7h
      |----+----+----+----+----+----+----+----|
PC1   [═══════════════════════]              3-5h
PC2                           [═══]        10-30min
Wait                               [═══]    75min
C1                                     [.]  수 초
C2                                     [═] 20-50min
      |----+----+----+----+----+----+----+----|
```

총 시링 시간: 약 **5-7시간** (32GB 섹터)

Appendix B: PoRep 커밋먼트 구조

```
              CommR
             /     \
        CommC       CommRLast
           |             |
     [Column Digests]  [Replica Merkle Tree]
           |             |
     [11 Layer Labels] [Encoded Data]
           |             |
        CommD        Original Data
           |
     [Data Merkle Tree]
```

온체인 저장:

- CommR (32 bytes)
- CommD (32 bytes)

오프체인 저장:

- 전체 Replica (32GB)
- 레이어 데이터 (PC1용)

References

1. Filecoin Spec. *Stacked DRG PoRep*. https://spec.filecoin.io/algorithms/porep-old/stacked_drg/
2. Filecoin Docs. *Sealing Pipeline*. https://docs.filecoin.io/storage-providers/architecture/sealing-pipeline
3. Filecoin Spec. *Stacked DRG Circuit*. https://filecoin-1.gitbook.io/spec/content/algorithms/porep/stacked_drg_circuit
4. Filecoin Blog. *Update: Trusted Setup*. https://filecoin.io/blog/posts/update-trusted-setup/
5. Filecoin Spec. *PoSt*. https://spec.filecoin.io/algorithms/pos/post/
6. GitHub. *supranational/supra_seal*. https://github.com/supranational/supra_seal
7. Filecoin Docs. *Proofs*. https://docs.filecoin.io/basics/the-blockchain/proofs
8. Filecoin Docs. *Hardware Requirements*. https://lotus.filecoin.io/storage-providers/get-started/hardware-requirements/
9. Filecoin Docs. *Reference Architectures*. https://docs.filecoin.io/storage-providers/infrastructure/reference-architectures
10. Filecoin Docs. *Storage Proving*. https://docs.filecoin.io/storage-providers/filecoin-economics/storage-proving
11. Lotus Docs. *PoSt Workers*. https://lotus.filecoin.io/storage-providers/seal-workers/post-workers/
12. GitHub. *Lotus Discussions - Example Miner Hardware*. https://github.com/filecoin-project/lotus/discussions/6071